**INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.**
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRAGA

EFA – PROGRAMADOR/A DE INFORMÁTICA

# UFCD 19 (0816) - Java

**Lucas Gonçalves, 08**

Trabalho sobre: Plataforma Java

Formador: Rui Boticas

PESSOAS 2030 · PORTUGAL 2030 · Cofinanciado pela União Europeia
Os Fundos Europeus mais próximos de si.

# Índice

Sistema Simplificado de Avaliação da Bioclimatologia Animal....2
Funcionalidades da Aplicação....2
Conclusão....3

# Resumo do Projeto

## Sistema Simplificado de Avaliação da Bioclimatologia Animal

Boa tarde professor,

Gostaria de apresentar o planeamento do meu projeto, que consiste no desenvolvimento de um sistema de avaliação do conforto térmico animal. A aplicação será desenvolvida em Java, utilizando Java ANT, e será executada em ambiente de consola, sem interface gráfica, de acordo com os objetivos da disciplina. O sistema foi idealizado para aplicar os conhecimentos adquiridos durante a formação, com uma solução simples, funcional e alinhada com um contexto real da Zootecnia.

O foco do sistema está na Bioclimatologia Animal, estudando como as condições ambientais, como temperatura e umidade, afetam o bem-estar e o desempenho dos animais. O principal objetivo é centralizar informações sobre animais e condições climáticas, permitindo uma avaliação clara do estado térmico a que o animal está sujeito.

Pretendo utilizar pelo menos três entidades no sistema: Animal, Avaliação e Ambiente, garantindo organização e estruturação adequadas das informações. Planeei a aplicação para que seja intuitiva, clara e de fácil utilização, mesmo para quem não possui conhecimentos avançados de programação.

### Funcionalidades da Aplicação

O sistema foi planeado para funcionar de forma simples e sequencial. Inicialmente, será possível registar animais, permitindo a sua identificação dentro da aplicação. Em seguida, o utilizador poderá introduzir os dados climáticos do ambiente, como temperatura e umidade, essenciais para a avaliação do conforto térmico.

Com os dados inseridos, a aplicação realizará a avaliação do conforto térmico, indicando se o animal se encontra em situação de conforto, alerta ou estresse térmico.

Todos os registos serão armazenados para consulta posterior, possibilitando acompanhar variações ambientais ao longo do tempo.

O sistema irá apresentar os resultados diretamente no console, através de menus e mensagens textuais, garantindo simplicidade na navegação e interação. As principais funcionalidades podem ser resumidas como: registo de animais, introdução de dados climáticos, avaliação do conforto térmico e armazenamento de históricos para consulta.

Durante o planeamento, considerei que o sistema deve ser acessível, intuitivo e cumprir o objetivo de demonstrar a aplicação prática dos conceitos da disciplina, permitindo aprender a utilizar o Java ANT e consolidar a lógica de programação em ambiente de consola.

**Conclusão**

A aplicação cumpre o seu objetivo ao oferecer uma solução funcional para a avaliação do conforto térmico animal, desenvolvida em Java ANT para execução em consola. O sistema permite registar animais, introduzir dados climáticos, realizar avaliações objetivas e armazenar históricos de forma organizada.

Como trabalho de conclusão de disciplina, o projeto demonstra capacidade de planeamento, organização e aplicação prática de conceitos de programação, alinhando-se aos objetivos da formação profissional. Apesar de simplificado, o sistema apresenta potencial para evoluções futuras e poderá servir de base para projetos mais completos, garantindo clareza, objetividade e utilidade no contexto da Zootecnia.

# Funcionalidades por Entidade

## Entidade: Animal

*Resumo "será possível registar animais, permitindo a sua identificação dentro da aplicação."*

### *Funcionalidades do Sistema:*

- **Registar Animal**
  - Inserir **nome**, **espécie**(bovino), **raça**(raça do bovino) ou outro identificador como **peso(float)** e **idade(int)**.
- **Consultar Lista de Animais**
  - Ver todos os animais registados.
- **Selecionar Animal para Avaliação**
  - Escolher qual animal será avaliado no momento.
- **Armazenar Histórico de Avaliações por Animal**
  - Associar avaliações anteriores ao animal.

| Entidade | Propriedades |
|---|---|
| **Animal** | Nome, espécie, raça, peso, idade |

## Entidade: Ambiente

*Resumo: "introduzir os dados climáticos do ambiente, como temperatura e umidade."*

### *Funcionalidades do Sistema:*

- **Inserir Dados Climáticos**
  - Temperatura
  - Umidade
- **Atualizar Dados Climáticos**
  - Permitir nova leitura ou alteração.
- **Consultar Histórico de Condições Climáticas**
  - Ver registos anteriores.
- **Associar Ambiente à Avaliação**
  - Ligar os dados climáticos ao animal avaliado.

| Entidade | Propriedades |
|---|---|
| **Ambiente** | Temperatura, umidade |

# Entidade: Avaliação

*Resumo: "a aplicação realizará a avaliação do conforto térmico, indicando se o animal se encontra em situação de conforto, alerta ou estresse térmico."*

## *Funcionalidades do Sistema:*

- **Realizar Avaliação do Conforto Térmico**
  - Processar dados do animal + ambiente.
- **Classificar Estado Térmico**
  - Conforto
  - Alerta
  - Estresse térmico
- **Guardar Avaliação**
  - Registar resultado no histórico.
- **Consultar Histórico de Avaliações**
  - Ver avaliações anteriores.
- **Exibir Resultado no Console**
  - Mostrar mensagens textuais ao utilizador.

# Ator Principal

- **Proprietário Rural**
  - Regista animais
  - Introduz dados climáticos
  - Solicita avaliação
  - Consulta históricos

| Entidade | Propriedades |
|---|---|
| Avaliacao | Avalição, dados |

# Resumo Visual Geral Listagem de Registro

## Listagem de Requisitos:

**Registar** os animais
**Registar** os dados da fazenda
**Registar** o proprietário da fazenda

**Consultar** os dados do animais
**Consultar** os dados da fazenda
**Consultar** os dados do proprietário da fazenda

**Consultar** historico das Avaliações
**Consultar** historico dos Animais
**Consultar** historico dos Ambientes

**Selecionar** tipo de animais
**Selecionar** tipo de áreas da fazenda

Ver histórico dos 30 dias em que dos **Animais**

| Entidade | Casos de Uso |
|---|---|
| **Animais** | Registar, Consultar, Selecionar, Ver histórico |
| **Ambientes** | Inserir dados, Atualizar, Consultar e Ver histórico, Associar à avaliação |
| **Avaliação** | Avaliar, Classificar, Guardar, Consultar histórico, Exibir resultado |